SOLOS DE GUITARRA EM CONTEXTO POR ALGORITMO GENÉTICO COM FITNESS HEURÍSTICA E LICKS IDIOMÁTICOS

Thiago Henrique Silva de Almeida
Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais
Matrícula 2024014180 thiagohenriquesilva.a@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta um sistema que gera, por algoritmo genético (AG), solos de guitarra em MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*) sobre uma base de acompanhamento também gerada pelo sistema. A restrição estilística é a de um solo sobre uma progressão de acordes fixa em um gênero popular; o caso principal é o blues de 12 compassos na levada *blues shuffle*, e há 19 levadas de 10 gêneros disponíveis. Cada indivíduo é uma matriz de inteiros sobre uma grade rítmica, avaliada por uma fitness heurística de 10 critérios de teoria musical e fraseado, calculada em relação aos acordes da base. Uma biblioteca de 25 *licks* (frases curtas típicas de cada estilo) é usada na população inicial e em uma mutação dedicada. Em 5 sementes no blues, a fitness do melhor indivíduo sobe de 0,80 para $0{,}966 \pm 0{,}003$ em 300 gerações; sem licks, os critérios de teoria continuam atendidos, mas o solo perde o vocabulário do gênero.

1. INTRODUÇÃO

Improvisar um solo é buscar, sob restrições de harmonia e ritmo, uma frase que soe dentro do estilo, problema adequado a um AG, que combina variação aleatória com seleção guiada por uma função de aptidão (fitness). O sistema foi implementado em Python: o usuário escolhe progressão, tonalidade, levada e andamento em batidas por minuto (bpm); o sistema gera a base (bateria, baixo e harmonia) e depois evolui um solo avaliado *em contexto*, isto é, contra os acordes efetivamente tocados.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Horner e Goldberg [1] aplicaram AGs à composição por transformação de temas. Biles [2] criou o GenJam, que evolui frases de jazz com fitness *interativa*, dada por um ouvinte humano; Papadopoulos e Wiggins [3] substituíram o ouvinte por uma fitness automática baseada em teoria musical, abordagem também seguida aqui. Uma revisão da computação evolutiva aplicada à música está em [4]. Este sistema acrescenta recursos próprios da guitarra (notas duplas e articulações) e licks protegidos durante a evolução.

3. MÉTODO

Representação. O solo ocupa C compassos de quatro tempos, e cada tempo é dividido em s posições (*slots*), num total de $N = 4Cs$. O valor de s é a menor figura rítmica que não ultrapassa 13 notas por segundo no andamento, limite adotado para manter o solo tocável: no blues shuffle a 100 bpm, cujo *swing* divide o tempo em três, usa-se a sextina (seis notas por tempo); no thrash metal a 180 bpm, a semicolcheia (quatro). O indivíduo é uma matriz $G \in \mathbb{Z}^{4\times N}$ cuja linha de melodia guarda, em cada posição, uma pausa (-1), a sustentação da nota anterior (-2) ou o ataque de uma nota, representada pelo índice $0..P-1$ na escala do solo, limitada à extensão de Sol 3 a Ré 6 (P entre 17 e 24 notas). As outras linhas guardam a nota dupla (uma segunda nota tocada junto, em semitons de distância), a articulação (*bend*, em que a corda é puxada para subir a nota, ou deixar a nota soar) e a origem (qual lick escreveu a posição, sem efeito no som). A escala do solo vem da levada e do modo da música (ex.: modo frígio, escala menor com a segunda abaixada, no thrash metal) ou é escolhida pelo usuário entre 14 opções.

Critério	O que mede	w_c
harmonia	notas do acorde nos tempos e nas notas longas	3,0
consonância	pouco tempo em notas que colidem com o acorde	2,0
intervalos	predomínio de passos curtos na escala	2,0
densidade	notas por tempo próximas do alvo	1,5
shred	fração de notas rápidas próxima do alvo	1,5
coerência	ataques em figuras rítmicas regulares	1,5
fraseado	12% de pausa, sem notas picotadas	1,5
motivo	ritmo parecido entre compassos vizinhos	1,5
final	nota longa na tônica no último compasso	1,5
idioma	parte do solo coberta por licks do gênero	1,5

Tabela 1. Critérios da fitness heurística e pesos padrão.

População inicial. Foram usados 120 indivíduos, construídos tempo a tempo: cada tempo recebe uma pausa, a sustentação da nota anterior, de uma a três notas ou uma sequência rápida de notas. As alturas seguem um passeio aleatório pela escala, e cada compasso recebe um lick com probabilidade 0,3. Os licks são sorteados conforme a afinidade com o gênero e ajustados ao acorde e à escala.

Fitness. A fitness é a média ponderada $F = \sum_c w_c\, s_c / \sum_c w_c$ dos critérios $s_c \in [0, 1]$ da Tabela 1. Os alvos de densidade (notas por tempo) e de *shred* (fração das notas em sequências rápidas e virtuosísticas) dependem do gênero. A harmonia recebeu o maior peso por ser o critério que mais afeta a sensação de "nota errada".

Seleção, cruzamento e mutação. Os pais foram escolhidos por torneio de tamanho 3: sorteiam-se três indivíduos e o de maior fitness é selecionado, o que mantém uma pressão seletiva moderada. Foi utilizado elitismo de

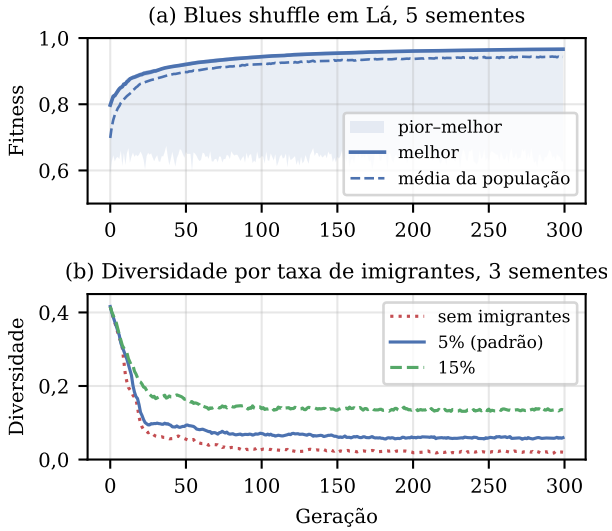


Figura 1. Evolução da fitness. (a) Melhor indivíduo (média ± desvio-padrão), média da população e faixa pior–melhor. (b) Diversidade da população para três taxas de imigrantes.

2 indivíduos, copiados sem alteração para a geração seguinte para que o melhor solo encontrado nunca se perca. O cruzamento, aplicado com probabilidade 0,9, é de dois pontos, e os cortes só ocorrem entre compassos para não partir uma nota ou frase ao meio. Cada filho passa por até quatro tentativas de mutação, cada uma com probabilidade 0,3; os dez tipos incluem mover uma nota na escala, copiar um compasso transposto (o que cria motivos), inserir uma sequência rápida, mudar a nota dupla ou a articulação e inserir um lick. Mutações que alteram um lick são desfeitas com probabilidade 0,7, para que os licks variem devagar. Para conter a perda de diversidade, a cada geração 5% da população é trocada por imigrantes aleatórios, gerados como na população inicial, que repõem material genético eliminado pela seleção.

Parada. A evolução termina após 300 gerações ou 80 sem melhora do melhor indivíduo; assim, cada execução leva cerca de um minuto.

4. RESULTADOS

Protocolo. Semente, mutação, imigrantes, inicialização, licks e gênero foram variados um de cada vez, em 35 execuções (Tabela 2), reproduzíveis por script.

Convergência. A Figura 1a mostra o comportamento típico: subida rápida nas primeiras 50 gerações (de 0,80 para 0,92) e, depois, ganhos pequenos até a geração 300 (0,94 na geração 100 e 0,96 na 200). Sementes diferentes dão solos diferentes com fitness quase igual.

Diversidade. Medida pela fração média de posições da melodia em que dois indivíduos diferem, cai de 0,42 para 0,02 sem imigrantes (Figura 1b), sinal de convergência prematura. Com 5% de imigrantes ela se estabiliza em 0,06, e com 15% em 0,14, sem mudança relevante na fitness final; o custo é chegar a 0,95 mais tarde (119, 130 e 144 gerações).

Configuração	F final	Ger. até 0,95	Div.	Licks
blues shuffle (5 sementes)	$0{,}966 \pm 0{,}003$	130	0,06	13,2
mutação 0,1	$0{,}967 \pm 0{,}002$	155	0,05	12,3
mutação 0,6	$0{,}959 \pm 0{,}002$	177	0,10	13,0
sem imigrantes	$0{,}969 \pm 0{,}004$	119	0,02	11,3
imigrantes 15%	$0{,}964 \pm 0{,}002$	144	0,14	11,0
início uniforme	$0{,}964 \pm 0{,}002$	142	0,06	12,0
sem licks	$0{,}879 \pm 0{,}003$	–	0,07	0
thrash metal (Mi menor)	$0{,}940 \pm 0{,}002$	–	0,12	7,0
hard rock (Mi menor)	$0{,}942 \pm 0{,}005$	–	0,10	12,0
funk (Mi menor)	$0{,}972 \pm 0{,}002$	85	0,06	10,0
balada pop (Dó maior)	$0{,}957 \pm 0{,}002$	186	0,04	9,0

Tabela 2. Fitness final, geração em que o melhor indivíduo atinge 0,95 (média entre sementes), diversidade final e licks com pelo menos metade das notas intactas no solo final. Blues shuffle: 12 compassos em Lá a 100 bpm, tocados duas vezes. Três sementes por linha, salvo indicação.

Hiperparâmetros. Com mutação 0,3, o melhor indivíduo chegou a 0,95 antes do que com 0,1 (pouca exploração) e 0,6 (desfaz frases boas); a fitness final só cai com 0,6. A inicialização por passeio aleatório começa acima da uniforme (0,80 contra 0,78) e chega antes a 0,95. Sem licks, o critério de idioma fica em zero e limita F a $15{,}5/17 \approx 0{,}912$; descontado isso, os demais critérios ficam tão altos quanto no padrão (0,964). A teoria é atendida sem o vocabulário do gênero, que vem só dos licks.

Gêneros. O funk, sobre só dois acordes, converge mais rápido (85 gerações). O thrash metal é o caso mais difícil: os *power chords*, acordes formados só pela fundamental e pela quinta, oferecem apenas duas notas do acorde, o que reduz a harmonia para 0,86.

Músicas. A pasta `musicas/` do repositório [1] traz cinco peças (MP3 e MIDI): blues shuffle em Lá (escala blues, 100 bpm), thrash metal em Mi (modo frígio, 180 bpm), hard rock em Mi (modo dórico, escala menor com a sexta elevada, 126 bpm), funk em Mi (dórico, 96 bpm) e balada pop em Dó (escala maior, 72 bpm). Os solos usam notas do acorde nos tempos fortes, alternam trechos rápidos e notas longas com bends e terminam na tônica.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A principal limitação é que a fitness mede conformidade com regras, não qualidade musical: valores acima de 0,95 são fáceis de atingir e pequenas diferenças de F não são necessariamente audíveis. Pesos, alvos e licks foram definidos à mão e não houve avaliação com ouvintes. A biblioteca tem poucos licks (de um a cinco por gênero) e o critério de idioma recompensa usá-los; assim, solos do mesmo gênero repetem as mesmas frases, um forte viés. Extensões propostas: (i) teste de audição; (ii) fitness interativa ou híbrida, como no GenJam [2]; (iii) alvos e licks aprendidos de solos transcritos; (iv) otimização multiobjetivo, como o NSGA-II (*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*).

[1] `https://github.com/ThiagoHSAl/guitar-solo-ga`

6. REFERÊNCIAS

[1] A. Horner and D. E. Goldberg, "Genetic algorithms and computer-assisted music composition," in *Proc. of the 4th Int. Conf. on Genetic Algorithms (ICGA)*, 1991, pp. 437–441.

[2] J. A. Biles, "GenJam: A genetic algorithm for generating jazz solos," in *Proc. of the Int. Computer Music Conf. (ICMC)*, Aarhus, Denmark, 1994, pp. 131–137.

[3] G. Papadopoulos and G. Wiggins, "A genetic algorithm for the generation of jazz melodies," in *Proc. of the Finnish Conf. on Artificial Intelligence (STeP)*, Jyväskylä, Finland, 1998.

[4] E. R. Miranda and J. A. Biles, Eds., *Evolutionary Computer Music*. London: Springer, 2007.